

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
Национальный исследовательский университет ИТМО
Факультет программной инженерии

ОТЧЁТ К ИДЗ №1
в рамках дисциплины
"Теория функции комплексного переменного"

Вариант 26

Выполнил:
Смирнов В.К.

Проверил:
Рыбкин Никита Геннадьевич

Санкт-Петербург
2025 г.

1) Изображение множества D на комплексной плоскости

Дано:

$$D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 2 - \operatorname{Re} z, \quad |z + 1| \leq 2\}.$$

1. Преобразование условий

Пусть $z = x + iy$, где $x = \operatorname{Re} z$, $y = \operatorname{Im} z$.

Первое условие:

$$|z| < 2 - x \iff \sqrt{x^2 + y^2} < 2 - x.$$

Необходимо $2 - x > 0$, т. е. $x < 2$. При этом можно возвести в квадрат:

$$x^2 + y^2 < (2 - x)^2 = 4 - 4x + x^2 \implies y^2 < 4(1 - x).$$

Внутренность параболы $x = 1 - \frac{y^2}{4}$ Граница параболы не включается.

Второе условие:

$$|z + 1| \leq 2 \iff (x + 1)^2 + y^2 \leq 4.$$

Замкнутый круг радиуса 2 с центром в точке $(-1, 0)$. Граница включается.

2. Анализ пересечения

Найдем точки пересечения границ. Подставим $y^2 = 4 - 4x$ в уравнение окружности:

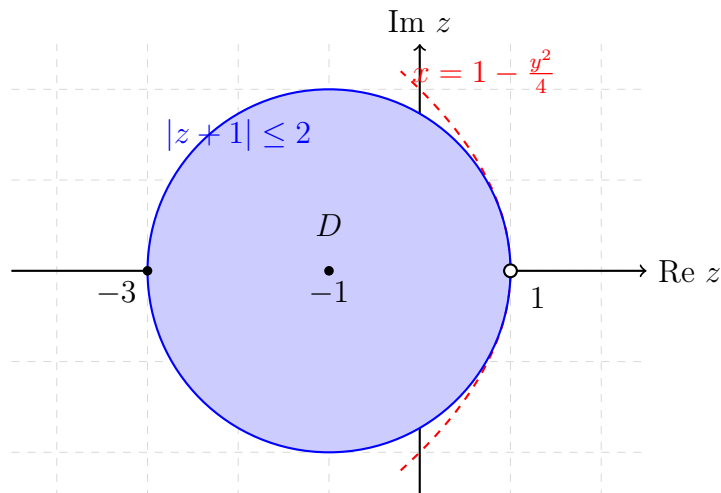
$$(x + 1)^2 + 4 - 4x = 4 \implies x^2 + 2x + 1 - 4x = 0 \implies (x - 1)^2 = 0.$$

Равенство достигается только при $x = 1$. Тогда $y = 0$, и точка $z = 1$ является единственной точкой касания окружности и параболы.

Так как для всех остальных точек круга выполняется строгое неравенство параболы, а сама точка касания $z = 1$ лежит на границе параболы, то искомое множество - это весь круг без одной точки.

$$D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z + 1| \leq 2\} \setminus \{1\}$$

4. Чертёж



2) Вычисление всех значений $\operatorname{Arcch}(2i)$

1. Общая формула

$$\operatorname{Arcch} z = \ln \left(z + \sqrt{z^2 - 1} \right),$$

где $\sqrt{\cdot}$ и $\ln$ понимаются в комплексном многозначном смысле:

$$\sqrt{z^2 - 1} — \text{два значения}, \quad \ln w = \ln |w| + i \arg w + 2\pi i k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

2. Подстановка $z = 2i$

$$z^2 - 1 = (2i)^2 - 1 = -4 - 1 = -5.$$

$$\sqrt{z^2 - 1} = \sqrt{-5} = \pm i\sqrt{5}.$$

Тогда:

$$z + \sqrt{z^2 - 1} = 2i \pm i\sqrt{5} = i(2 \pm \sqrt{5}).$$

Вычисление логарифма для каждого знака

Случай «+»: $w_1 = i(2 + \sqrt{5})$.

$$|w_1| = 2 + \sqrt{5}, \quad \arg w_1 = \frac{\pi}{2}.$$

$$\ln w_1 = \ln(2 + \sqrt{5}) + i\frac{\pi}{2} + 2\pi i k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Случай «-»: $w_2 = i(2 - \sqrt{5})$. Так как $2 - \sqrt{5} < 0$, то

$$|w_2| = \sqrt{5} - 2, \quad w_2 \text{ лежит на отрицательной мнимой полуоси.}$$

$$\arg w_2 = -\frac{\pi}{2} \text{ (или } \frac{3\pi}{2} \text{ при другом выборе).}$$

$$\ln w_2 = \ln(\sqrt{5} - 2) - i\frac{\pi}{2} + 2\pi i k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

(Вторая запись аргумента $3\pi/2$ даст $\ln w_2 = \ln(\sqrt{5} - 2) + i\frac{3\pi}{2} + 2\pi i k$, но это то же множество, что и с $-\pi/2$, если k пробегает $\mathbb{Z}$.)

4. Все значения $\operatorname{Arcch}(2i)$

$\begin{aligned} \operatorname{Arcch}(2i) &= \ln(2 + \sqrt{5}) + i\frac{\pi}{2} + 2\pi i k, \quad k \in \mathbb{Z}, \\ &\text{или} \\ &= \ln(\sqrt{5} - 2) - i\frac{\pi}{2} + 2\pi i k, \quad k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$
--

$\ln(\sqrt{5} - 2) = -\ln(2 + \sqrt{5})$, поэтому 2 серию можно записать как

$$-\ln(2 + \sqrt{5}) - i\frac{\pi}{2} + 2\pi i k,$$

3) Восстановление аналитической функции по действительной части

Дано:

$$u(x, y) = 2e^x \cos y + x^2 y^2 - \frac{x^4 + y^4}{6}.$$

1. Условия Коши–Римана

Для $f(z) = u + iv$, $z = x + iy$:

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x.$$

2. Частные производные u

$$u_x = 2e^x \cos y + 2xy^2 - \frac{2x^3}{3}, \quad u_y = -2e^x \sin y + 2x^2 y - \frac{2y^3}{3}.$$

3. Нахождение $v(x, y)$

Из условия $v_y = u_x$:

$$v_y = 2e^x \cos y + 2xy^2 - \frac{2x^3}{3}.$$

Интегрируем по y :

$$v(x, y) = \int \left(2e^x \cos y + 2xy^2 - \frac{2x^3}{3} \right) dy = 2e^x \sin y + \frac{2xy^3}{3} - \frac{2x^3 y}{3} + \varphi(x).$$

Из условия $v_x = -u_y$:

$$v_x = 2e^x \sin y + \frac{2y^3}{3} - 2x^2 y + \varphi'(x).$$

Подставляем $-u_y$:

$$-u_y = 2e^x \sin y - 2x^2 y + \frac{2y^3}{3}.$$

Следовательно, $\varphi'(x) = 0$, т.е. $\varphi(x) = C$

4. Мнимая часть

$$v(x, y) = 2e^x \sin y + \frac{2}{3}xy^3 - \frac{2}{3}x^3 y + C.$$

5. Комплексная форма $f(z)$

$$f(z) = \left(2e^x \cos y + x^2 y^2 - \frac{x^4 + y^4}{6} \right) + i \left(2e^x \sin y + \frac{2}{3}xy^3 - \frac{2}{3}x^3 y + C \right).$$

Заметим:

$$2e^x(\cos y + i \sin y) = 2e^z, \\ -\frac{(x + iy)^4}{6} = \left(x^2 y^2 - \frac{x^4 + y^4}{6} \right) + i \left(\frac{2}{3}xy^3 - \frac{2}{3}x^3 y \right).$$

Постоянная: iC .

Значит:

$$f(z) = 2e^z - \frac{z^4}{6} + iC$$

При $C = 0$:

$$\boxed{f(z) = 2e^z - \frac{z^4}{6}}.$$

4) Вычисление $\int_C \bar{z} dz$

Кривая C — ломаная $OABO$ с вершинами:

$$O(0, 0), \quad A(1, 1), \quad B(2, 1)$$

и направлением $O \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow O$.

1. Участок OA

Параметризация: $z = t + it, t \in [0, 1]$. $\bar{z} = t(1 - i)$, $dz = (1 + i)dt$.

$$\int_{OA} = \int_0^1 t(1 - i)(1 + i)dt = \int_0^1 2t dt = 1.$$

2. Участок AB

$z = t + i, t \in [1, 2]$. $\bar{z} = t - i$, $dz = dt$.

$$\int_{AB} = \int_1^2 (t - i)dt = \left[\frac{t^2}{2} - it \right]_1^2 = \frac{3}{2} - i.$$

3. Участок BO

Параметризация: $z = (2 - 2t) + i(1 - t), t \in [0, 1]$. $\bar{z} = (2 - 2t) - i(1 - t)$, $dz = (-2 - i)dt$.

$$\int_{BO} = \int_0^1 [(2 - 2t) - i(1 - t)](-2 - i)dt.$$

Вычисление подынтегрального выражения:

$$(A - iB)(-2 - i) \text{ с } A = 2 - 2t, \quad B = 1 - t$$

дает $-5 + 5t$. Тогда

$$\int_0^1 (-5 + 5t)dt = -\frac{5}{2}.$$

4. Сумма

$$1 + \left(\frac{3}{2} - i \right) - \frac{5}{2} = -i.$$

$$\boxed{\int_C \bar{z} dz = -i}$$

5) Разложение функции $f(z) = \sin^2 z$ в ряд Тейлора в точке $z_0 = -1$

Используем общую формулу ряда Тейлора:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n,$$

где $z_0 = -1$.

1. Вычисление производных

$$f(z) = \sin^2 z,$$

$$f'(z) = \sin 2z,$$

$$f''(z) = 2 \cos 2z,$$

$$f'''(z) = -4 \sin 2z,$$

$$f^{(4)}(z) = -8 \cos 2z,$$

$$f^{(n)}(z) = 2^{n-1} \sin\left(2z + \frac{(n-1)\pi}{2}\right), \quad n \geq 1.$$

2. Значения производных в точке $z_0 = -1$

$$f(-1) = \sin^2 1 = \frac{1 - \cos 2}{2},$$

$$f'(-1) = \sin(-2) = -\sin 2,$$

$$f''(-1) = 2 \cos(-2) = 2 \cos 2,$$

$$f'''(-1) = -4 \sin(-2) = 4 \sin 2,$$

$$f^{(4)}(-1) = -8 \cos(-2) = -8 \cos 2,$$

$$f^{(n)}(-1) = 2^{n-1} \sin\left(-2 + \frac{(n-1)\pi}{2}\right), \quad n \geq 1.$$

3. Ряд Тейлора

$$\sin^2 z = \sin^2 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1} \sin\left(-2 + \frac{(n-1)\pi}{2}\right)}{n!} (z + 1)^n$$

4. Область сходимости

Функция $\sin^2 z$ является целой. Следовательно, её ряд Тейлора сходится при любом $z \in \mathbb{C}$:

$$|z + 1| < \infty.$$

6) Разложение функции $f(z) = \frac{9}{z^2 - 5z + 4}$ в ряд Лорана в области $0 < |z - 4| < 3$

1. Разложение на простейшие дроби

$$f(z) = \frac{9}{(z-1)(z-4)} = -\frac{3}{z-1} + \frac{3}{z-4}.$$

2. Преобразование первого слагаемого

Заметим, что $z - 1 = 3 + (z - 4)$. Тогда для $|z - 4| < 3$:

$$\frac{1}{z-1} = \frac{1}{3+(z-4)} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1+\frac{z-4}{3}} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z-4}{3}\right)^n.$$

Следовательно,

$$-\frac{3}{z-1} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n} (z-4)^n.$$

3. Преобразование второго слагаемого

$$\frac{3}{z-4} = 3(z-4)^{-1}.$$

4. Ряд Лорана в заданной области

$$f(z) = \frac{3}{z-4} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n} (z-4)^n, \quad 0 < |z-4| < 3.$$

В компактной записи:

$$f(z) = \sum_{n=-1}^{\infty} c_n (z-4)^n, \quad c_{-1} = 3, \quad c_n = (-1)^{n+1} 3^{-n} \quad (n \geq 0).$$

5. Область сходимости

Полученный ряд сходится в кольце $0 < |z - 4| < 3$.

7) Вычисление интеграла $\int_L \exp\left(\frac{z}{z+2}\right) dz$, $L : |z+2| = 1$ при помощи вычетов

Пусть $w = z + 2$, тогда $z = w - 2$, $dz = dw$, $|w| = 1$.

$$\frac{z}{z+2} = \frac{w-2}{w} = 1 - \frac{2}{w}.$$

$$\int_L \exp\left(\frac{z}{z+2}\right) dz = \int_{|w|=1} \exp\left(1 - \frac{2}{w}\right) dw = e \int_{|w|=1} \exp\left(-\frac{2}{w}\right) dw.$$

Разложим $\exp\left(-\frac{2}{w}\right)$ в ряд Лорана при $w = 0$:

$$\exp\left(-\frac{2}{w}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n!} w^{-n}.$$

Коэффициент при w^{-1} получается при $n = 1$:

$$\frac{(-2)^1}{1!} w^{-1} = -2w^{-1}.$$

Следовательно,

$$\operatorname{Res}_{w=0} \exp\left(-\frac{2}{w}\right) = -2.$$

По теореме о вычетах:

$$\int_{|w|=1} \exp\left(-\frac{2}{w}\right) dw = 2\pi i \cdot (-2) = -4\pi i.$$

Исходный интеграл:

$$\int_L \exp\left(\frac{z}{z+2}\right) dz = e \cdot (-4\pi i) = -4\pi i e.$$

$$\boxed{-4\pi i e}$$

8. Вычисление интеграла

$$I(a) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin(ax)}{x^2 + 8x + 17} dx, \quad a > 0$$

Рассмотрим вспомогательную функцию

$$f(z) = \frac{ze^{iaz}}{z^2 + 8z + 17}.$$

Тогда

$$I(a) = \operatorname{Im} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \right].$$

Знаменатель: $z^2 + 8z + 17 = 0 \Rightarrow z = -4 \pm i$.

При $a > 0$ замыкаем контур в верхней полуплоскости, где лежит $z_0 = -4 + i$.

Вычет в z_0

$$\operatorname{Res}_{z=z_0} f(z) = \frac{ze^{iaz}}{2z+8} \Big|_{z=z_0} = \frac{(-4+i)e^{ia(-4+i)}}{2(-4+i)+8}.$$

Знаменатель: $2(-4+i)+8 = 2i$.

$$\operatorname{Res} = \frac{(-4+i)e^{-4ia}e^{-a}}{2i}.$$

Контурный интеграл

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \cdot \text{Res} = \pi(-4+i)e^{-4ia}e^{-a}.$$

Мнимая часть результата

Пусть $e^{-4ia} = \cos 4a - i \sin 4a$, тогда

$$(-4+i)(\cos 4a - i \sin 4a) = [-4 \cos 4a + \sin 4a] + i[4 \sin 4a + \cos 4a].$$

Умножая на πe^{-a} , получаем:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \pi e^{-a} [(-4 \cos 4a + \sin 4a) + i(4 \sin 4a + \cos 4a)].$$

Мнимая часть:

$$I(a) = \pi e^{-a} [4 \sin 4a + \cos 4a].$$

$$I(a) = \pi e^{-a} (4 \sin 4a + \cos 4a)$$